Lista de Exercícios – Estrutura de Repetição for

Disciplina: Lógica de Programação
Objetivo: Desenvolver o raciocínio lógico utilizando a estrutura de repetição for, representando a solução em **fluxograma** e implementando em **linguagem C**.

1) Faça um algoritmo que exiba na tela os números de 1 até 5, um em cada linha.

2) Utilizando o comando for, exiba os números de 1 a 10 na mesma linha, separados por espaço.

Saída esperada: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Mostre na tela uma contagem regressiva de 10 até 1.

Saída esperada: 10 9 8 ... 1

4) Exiba todos os números pares entre 0 e 20.

Saída esperada: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5) Calcule e mostre a soma dos números de 1 até 10.

Saída esperada: A soma é: 55

6) Leia um número inteiro e exiba sua tabuada de multiplicação de 1 a 10.

7) Leia 10 números inteiros e calcule a soma deles. Ao final, mostre:

- Soma total.

8) Leia as notas de 8 alunos e calcule a média da turma. Ao final, informe:

- Média da turma.

9). Dados 2 numeros pelo usuário, exiba os numeros do seu intervalo

Entrada: 4 15 **Saída**: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

v2. Caso o primei numero seja maior que o segundo, exiba "Inverta a ordem dos numeros"

10) Dados 2 numeros pelo usuário, exiba os numeros do seu interval aberto (sem considerar o inicio e o fim)

Entrada: 4 15 **Saída**: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

v2. Caso a Diferença entre os numeros seja até a 4, exiba: "O numeros devem ter distancia mínima de 5"

11) Dados 2 numeros pelo usuário e o incremento, exiba os numeros do seu intervalo.

Entrada: 2 20 3 **Saída**: 2 5 8 11 14 17 20

v2. Se o valor do incremento seja superior ou igual à difrença eentre os dois primeiros numeros exiba: "Valores inconsistentes"

12) Dados 2 numeros pelo usuário, exiba os numeros do seu interval em odem decrescente

Entrada: 10 5 **Saída**: 10 9 8 7 6 5

v2. Se o primeiro numero for menor do que o segundo exiba: "Inverta a ordem dos numeros"

13) Leia 15 números inteiros e informe:

- Quantos são pares;
- Quantos são ímpares.

14) Leia 10 números inteiros e determine qual é o maior valor informado.

15) Leia um número inteiro positivo e calcule seu fatorial.

Entrada: 5

Saída esperada: 5! = 120

16) Leia um número inteiro positivo e determine se ele é primo. Um número primo possui exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo.

Entrada: 17

Saída esperada: O número é primo

17) Leia um número inteiro positivo e exiba todos os seus divisores.

Entrada: 12

Saída esperada: 1 2 3 4 6 12

18) Uma empresa entrevistou 20 pessoas. Para cada pessoa, devem ser informados:

- idade;
- sexo (M ou F).

Ao final, o programa deve informar:

- Quantidade de homens entrevistados;
- Quantidade de mulheres entrevistadas;
- Média de idade do grupo;
- Maior idade informada;
- Menor idade informada;
- Quantas mulheres possuem mais de 30 anos.

19) Em uma eleição temos 3 candidatos (1 - Huguinho | 2 - Zezinho | 3 - Luizinho). Existem 10 eleitores para votar. Fazer um algoritmo que exiba um menu com o número e nome de cada candidato, peça para cada eleitor digitar o seu voto e contabilize quantos votos cada um recebeu. Considere também os votos inválidos. Ao final, exibir quanto votos cada candidato teve e a porcentagem acumulada de cada um.

Exemplo:

1 - Huguinho | 2 - Zezinho | 3 - Luizinho

Voto:

3

2

3

2

2

1

5

3

3

2

Huguinho: 1 voto - 10%

Zezinho: 4 votos - 40%

Luizinho: 4 votos - 40%

Nulos: 1 voto - 10%